

摘要：

全球无人机市场五年翻倍至400亿美元，巴克莱预测2035年将膨胀至2500亿美元。这场革命的真正约束已超越国防预算，转向AI算力、能源电网与关键矿产。其中，中国掌控40种关键矿产中的52种主要供应，稀土集中度更超90%。军用需求之外，农业喷洒降本70%、仓储盘点提效50%、无人机19分钟送货，民用场景正将这场产业变局推向更深处。

无人机正在从“战场工具”升级成一条规模更广阔的产业链。

据追风交易台，巴克莱主题FICC研究分析师Zornitsa Todorova在最新报告中表示，过去五年全球无人机市场规模从约200亿美元（2020年）翻倍到400亿美元以上（2025年），预计2026年将达到500亿美元，2035年的市场体量指向2500亿美元。

巴克莱点出了这门生意最容易被忽略的“真约束”：“制约因素日益超出国防预算的范畴——体现在人工智能资本支出、能源和关键矿产领域。”单机价格确实在下探——一次性无人机常见在2万-5万美元区间——但规模化作战与持续供给，真正花钱、也真正卡脖子的部分，越来越转移到算力、供电和关键矿产上，稀土依旧关键。

巴克莱把无人机视为“AI落到物理世界”的典型形态：国防预算扩张只是其中一条线，另外三条线——AI资本开支、能源与电网、关键矿产——正在把国防能力与更宏观的投资周期、通胀与产业政策绑在一起。

此外，军用需求是加速器，却未必是终点。巴克莱预计到2035年民用占比将从当下约55%提升到约65%，农业、仓储盘点、末端配送会变成新增长的主战场：无人机喷洒可把成本降约70%，把作业时间缩短90%以上，把用水量降约90%；在仓库里，盘点流程时间能减少50%；在配送上，已经出现平均19分钟送达的规模化运营案例。

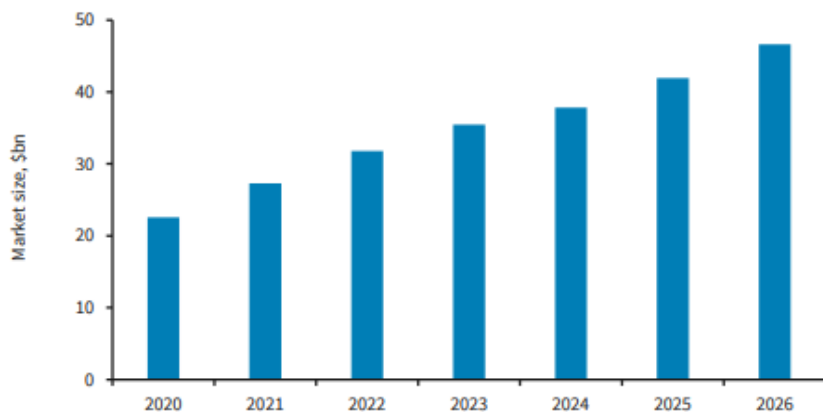
无人机进入“专利与收入一起爆发”的阶段

巴克莱用两组数据定义“起飞”：市场收入扩张与创新密度飙升。全球无人机专利授权数量从2014年不足200件，增长到2024年接近8000件（45倍），其背后主要是国防研发投入与商业应用快速扩张。

市场规模的测算本身并不容易——大量公司不按产品线披露收入——巴克莱的做法是汇总公司披露、产业研究与演示材料等多源估算，并指出2024-2025年各方预测聚集度较高，标准差约50亿美元。

在更大的框架里，巴克莱把无人机归入“Physical AI”：**具身智能覆盖人形机器人、自动驾驶汽车、先进工业自动化与无人机，2035年合计被看作奔向万亿美元级机会**。其中无人机被定位为第二大板块，区间约1500亿-3500亿美元，基准情形为2500亿美元；自动驾驶汽车是第一大板块（约2500亿-5500亿美元）。

FIGURE 1. The global drone market has roughly doubled since 2020



Note: Market size measured by revenue. Data for 2026 reflect our projections.
Source: AlphaSense, Barclays Research

增长首先是国防故事：低成本、一次性、蜂群成为新标准

报告给出的结论很直接：国防需求是无人机市场的主导增长驱动，相关收入占比约40%-50%，并贡献了近期增长的“最多一半”。它用战场数据说明“规模化”正在成为常态：乌克兰无人机产量从2023年约80万架跃升至2025年接近500万架，其中约200万架是FPV小型系统；2026年中东冲突爆发后的最初几周，记录到的无人机打击接近2000次。

在国防场景里，巴克莱把无人机粗分为两端：

- **高价值专用平台**：单价可达数百万美元，长航时、高性能、多任务。
- **低成本、高可扩展平台**：以短程、有限续航、常见一次性任务为主，单价通常低于5万美元。

关键变化在于：低成本平台之所以能“多、快、密”地上规模，越来越依赖AI把能力从硬件转移到软件——导航、避障、协同，让蜂群式行动从“人力密集”走向“模型驱动”。

单机便宜不等于系统便宜：国防支出开始“前置到算力与软件”

报告强调一个结构性迁移：Physical AI把国防支出从传统的“平台与人员”部分，前置到R&D、算力、数据与软件上，同时在运行与编制上有降低成本的倾向。

这使得国防系统落在“四本账”交汇处：**国防预算 + AI资本开支 + 能源 + 矿产**，而后三者正在成为新的约束。

国防预算本身仍在抬升：SIPRI数据显示，全球军费开支2024年达到2.7万亿美元；联合国的情景推演给出，若趋势延续，2030年可能到3.5万亿美元、2035年超过4.4万亿美元；在更激进、军费占全球GDP达5%的情景下，2035年可到6.6万亿美元。

结构上，NATO成员国在“设备与相关研发”的支出占比已从2014年的24%升至2025年的30%（2025年NATO总支出约1.5万亿美元），这被巴克莱视为“向基础设施与装备倾斜”的早期信号。

报告还提到，电力方面需求激增，IEA估算数据中心已消耗全球约1.5%-2.0%的用电量；到2035年这一占比预计升至4.4%，约1600太瓦时。更棘手的是局部约束而非全国平均：AI数据中心用电强度接近铝冶炼等重工业，但需求高度集中。以美国为例，数据中心容量接近一半集中在五

个区域；巴克莱认为问题不在“全国发电是否够”，而在“能否把电可靠地送到需求正在出现的节点”，比如北弗吉尼亚（PJM）、德州和美国中西部部分地区。

关键矿产不只是成本项，而是战略自主的边界

无人机硬件栈对关键矿产依赖贯穿全链条：

- **推进系统**：电机高性能磁体需要稀土（如Pr、Nd、Sm、Dy）以及镍、铜。
- **结构框架**：铝、钛、镁、钨用于轻量化与强度。
- **通信与导航**：铍、镓、锗、铟用于光纤、传感器、雷达与成像。

报告识别出52种关键矿产，中国是其中40种的主导供应方。稀土的集中度更极端：稀土包含17种元素，其中14种被归为关键矿产，中国对这14种的供应份额均超过90%。

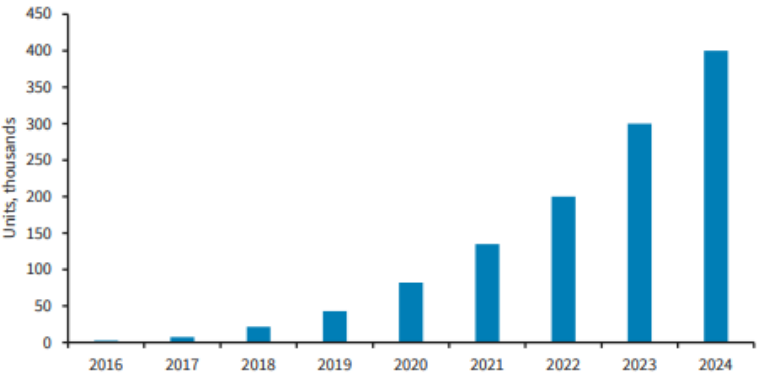
供应链“去集中化”在推进，但巴克莱的结论偏冷：未来五年，非中国地区规划新增稀土采矿产能超5万吨/年、分离产能超4万吨/年、磁材/合金产能至少7万吨/年，但真正达到最终投资决定（FID）的项目仍是少数；稀土采矿从勘探到商业化往往需要10-20年，中下游技术与经验缺口尤其难补。

军工孵化之后，民用会把故事讲完

报告把无人机的“终局需求”压在生产率提升上，而不是单纯的防务周期。它沿着“军用先行—成本下降—民用扩散”的路径给出三类落地：

- **农业**：到2024年底，大疆估计其农业无人机全球活跃保有量约40万台（2020年约8万台）；如果按同样增长速度外推，2035年农业无人机机队可能接近350万台。喷洒场景的案例显示：相对人工背负喷洒成本可降约70%，相对拖拉机喷洒可降约50%；时间缩短90%以上，用水降约90%。
- **仓储盘点**：UPS Supply Chain Solutions在肯塔基“Velocity”仓库引入Verity自主无人机后，数月内盘点流程耗时下降50%。
- **末端配送**：Alphabet旗下Wing与沃尔玛自2023年在达拉斯—沃斯堡合作后，已做到每周数千单，平均送达时间低于19分钟，并以“枢纽—辐射”模式连接18家沃尔玛超级中心。

FIGURE 15. Drone use in farming has surged



Source: DJI Agriculture Drone Report

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

121 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



MobileUser5307
10分钟前 中国辽宁省

现在都看打仗 谁关心这些

0 回复